UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

02

WBS (Work Breakdown Structure)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §5.4 Create WBS · Practice Standard for WBS (PMI) · ISO 21500 §4.3.11 · ASPICE SWE.1 · ISO 26262 Part 8

EQUIPO
Equipo 04

FECHA
13 de febrero de 2026

PROYECTO
Control de luces automotrices mediante wifi

INTEGRANTES
Luis Josué López De la Toba - 5164862
Ian Josué Cota Flores - 5060667
Adrián Trasviña López - 5099982

5	22	42h
Paquetes	Tareas	Horas est.

⚠️ **Regla:** Cada tarea tiene UN solo responsable (PMBOK — RAM).

WP1. Planeación y Documentación *Planning & Documentation*

4 tareas · 4h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP1.1	Definir alcance, objetivos y funcionalidades del proyecto usando plantilla 02	Ian Josué Cota Flores	1h
WP1.2	Elaborar WBS, cronograma y estimación de costos/BOM usando la plantilla 2	Luis Josué López De la Toba	1h
WP1.3	Crear repositorio en GitHub y estructura de carpetas	Luis Josué López De la Toba	1h
WP1.4	Investigar datasheets de sensores y componentes seleccionados	Adrián Trasviña López	1h

WP2. Hardware y Ensamblaje *Hardware & Assembly*

4 tareas · 7h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP2.1	Comprar componentes según BOM aprobado	Adrián Trasviña López	2h
WP2.2	Ensamblar circuito en protoboard según diagrama de conexiones	Luis Josué López De la Toba	2h
WP2.3	Verificar conexiones eléctricas y alimentación del ESP32	Adrián Trasviña López	1h
WP2.4	Construir maqueta/carcasa física del prototipo	Adrián Trasviña López	2h

WP3. Firmware y Software *Firmware & Software Development*

5 tareas · 17h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP3.1	Programar lectura de sensores y validar datos en consola	Ian Josué Cota Flores	3h
WP3.2	Implementar lógica de control y procesamiento de señales	Luis Josué López De la Toba	4h
WP3.3	Desarrollar servidor web (Access Point) con interfaz HTML/CSS	Ian Josué Cota Flores	3h
WP3.4	Integrar dashboard con datos en tiempo real del sensor	Adrián Trasviña López	3h
WP3.5	Documentar código con comentarios y aplicar principios POO	Adrián Trasviña López	4h

🔗 WP4. Integración y Pruebas *Integration & Testing*

4 tareas · 9h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP4.1	Integrar hardware + firmware y validar comunicación completa	Ian Josué Cota Flores	3h
WP4.2	Ejecutar pruebas funcionales contra criterios de aceptación	Adrián Trasviña López	2h
WP4.3	Identificar y corregir bugs encontrados en pruebas	Luis Josué López De la Toba	3h
WP4.4	Realizar prueba final con usuario simulado (demo completa)	Luis Josué López De la Toba	1h

🎤 WP5. Presentación y TecoWeek *Presentation & TecoWeek*

5 tareas · 5h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP5.1	Diseñar y preparar poster de presentación	Adrián Trasviña López	1h
WP5.2	Preparar demo en vivo con guion de presentación	Ian Josué Cota Flores	1h
WP5.3	Grabar video demostrativo del proyecto funcionando	Adrián Trasviña López	1h
WP5.4	Subir código final, documentación y README a GitHub	Luis Josué López De la Toba	1h
WP5.5	Ensayar presentación oral (mín. 2 ensayos)	Luis Josué López De la Toba	1h

Universidad Autónoma de Guadalajara
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 12 de febrero de 2026